



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —
IIC2214 — Teoría de la Computación —

Pauta TAREA 5

1er semestre 2026

Publicación: Lunes 01 de junio.

Entrega: **Viernes 12 de junio hasta las 23:59 horas, via buzón en Canvas.**

Indicaciones

- La tarea es **individual**. Los casos de copia serán sancionados con la reprobación del curso con nota 1,1.
- Cada una de las dos preguntas tiene una nota entre 1 y 7 (hay un punto base). La nota de la tarea es el promedio de ambas preguntas.
- La tarea **debe** ser escrita en $\text{\LaTeX}$. No se aceptarán tareas escritas de otra forma. No olvide indicar su **nombre, número de alumno/a y sigla del curso (IIC2213 o IIC2214)**.
- No se aceptan atrasos (salvo que utilice su cupón `#problemaexcepcional`).

Pregunta 1

Recuerde que $V(\varphi)$ denota al conjunto de variables que aparecen en una fórmula φ en LPO. Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario que sólo contiene símbolos de relaciones de aridad $r \geq 1$. Una *consulta conjuntiva Booleana* sobre $\mathcal{L}$ es una $\mathcal{L}$ -oración φ en LPO de la forma:

$$\exists x_1 \cdots \exists x_n \alpha$$

donde:

- $V(\alpha) = \{x_1, \dots, x_n\}$, y
- α es una conjunción de fórmulas atómicas de la forma $R(z_1, \dots, z_r)$, donde $R \in \mathcal{L}$ tiene aridad $r \geq 1$ y $z_1, \dots, z_r$ son variables que aparecen en $\{x_1, \dots, x_n\}$.

A modo de ejemplo, si $\mathcal{L} = \{R, S, T\}$ donde R es binaria, S ternaria y T unaria, entonces las siguientes son consultas conjuntivas Booleanas:

- $\gamma = \exists x_1 \exists x_2 (T(x_1) \wedge T(x_2) \wedge R(x_1, x_2))$.
- $\varphi = \exists x_1 \exists x_2 (S(x_1, x_2, x_2) \wedge R(x_1, x_2))$.
- $\psi = \exists y_1 \exists y_2 \exists y_3 (S(y_1, y_2, y_3) \wedge R(y_1, y_2) \wedge R(y_1, y_3))$.
- $\psi' = \exists y_1 \exists y_2 \exists y_3 (S(y_1, y_2, y_3) \wedge R(y_1, y_2) \wedge R(y_1, y_3) \wedge T(y_3))$.

Dadas dos consultas conjuntivas Booleanas φ y ψ , decimos que φ *implica* ψ , si para toda $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ se cumple que:

$$\mathfrak{A} \models \varphi \implies \mathfrak{A} \models \psi$$

Definimos el problema de implicancia para consultas conjuntivas Booleanas como:

$$\text{CCB-Impl} = \{ \langle \varphi, \psi \rangle \mid \varphi \text{ y } \psi \text{ son consultas conjuntivas Booleanas y } \varphi \text{ implica } \psi \}.$$

El propósito de esta pregunta es demostrar que CCB-Impl es decidible¹.

- (a) (5.0 pts) Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario con sólo símbolos de relaciones. Sean dos consultas conjuntivas Booleanas sobre $\mathcal{L}$ de la forma:

$$\begin{aligned}\varphi &= \exists x_1 \cdots \exists x_n \alpha \\ \psi &= \exists y_1 \cdots \exists y_m \beta\end{aligned}$$

Un *homomorfismo* de ψ a φ es una función $h : \{y_1, \dots, y_m\} \rightarrow \{x_1, \dots, x_n\}$ tal que para toda fórmula atómica $R(z_1, \dots, z_r)$ que aparece en β , se cumple que $R(h(z_1), \dots, h(z_r))$ es una fórmula atómica en α .

Siguiendo con los ejemplos dados arriba, la función $h : \{y_1, y_2, y_3\} \rightarrow \{x_1, x_2\}$ tal que $h(y_1) = x_1$ y $h(y_2) = h(y_3) = x_2$ es un homomorfismo de ψ a φ , ya que la fórmula $S(y_1, y_2, y_3)$ es enviada a $S(x_1, x_2, x_2)$ y ambas fórmulas $R(y_1, y_2)$ y $R(y_1, y_3)$ son enviadas a $R(x_1, x_2)$. Notar que este mismo h no es un homomorfismo de ψ' a φ ya que la fórmula $T(y_3)$ es enviada a $T(x_2)$, pero esta última no aparece en φ .

Demuestre que para todo par de consultas conjuntivas Booleanas φ y ψ se cumple que:

$$\varphi \text{ implica } \psi \iff \text{existe un homomorfismo de } \psi \text{ a } \varphi.$$

- (b) (1.0 pts) Concluya que CCB-Impl es decidible.

¹Notar que el problema análogo LPO-Impl para oraciones de LPO es indecidible, ya que hay una reducción, por ejemplo, de VAL a LPO-Impl (verifíquelo).

Solución

(a) Separaremos el “si y sólo si” en dos direcciones. En ambas direcciones, supondremos que φ y ψ tienen la forma:

$$\begin{aligned}\varphi &= \exists x_1 \cdots \exists x_n \alpha \\ \psi &= \exists y_1 \cdots \exists y_m \beta\end{aligned}$$

($\Leftarrow$) Supongamos que existe un homomorfismo $h : \{y_1, \dots, y_m\} \rightarrow \{x_1, \dots, x_n\}$ de ψ a φ . En particular, se tiene que para cada fórmula atómica $R(z_1, \dots, z_r)$ que aparece en ψ , $R(h(z_1), \dots, h(z_r))$ es una fórmula atómica en φ .

Veamos que φ implica ψ . Sea $\mathfrak{A}$ una $\mathcal{L}$ -estructura arbitraria con dominio A tal que $\mathfrak{A} \models \varphi$. Como $\mathfrak{A} \models \varphi$, entonces existe una asignación $g : \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow A$ tal que para cada fórmula atómica $R(w_1, \dots, w_r)$ de φ , donde cada variable $w_i \in \{x_1, \dots, x_n\}$, se tiene que $(g(w_1), \dots, g(w_r)) \in R^{\mathfrak{A}}$. Podemos considerar la composición de h con g , es decir, la asignación $g \circ h : \{y_1, \dots, y_m\} \rightarrow A$. Veamos que esta asignación demuestra que $\mathfrak{A} \models \psi$. Sea una fórmula atómica $R(z_1, \dots, z_r)$ de ψ , donde cada variable $z_i \in \{y_1, \dots, y_m\}$. Sabemos que $R(h(z_1), \dots, h(z_r))$ es una fórmula atómica de φ . Por la definición de g , sabemos que $(g(h(z_1)), \dots, g(h(z_r))) \in R^{\mathfrak{A}}$. Concluimos que $(g \circ h(z_1), \dots, g \circ h(z_r)) \in R^{\mathfrak{A}}$, para cada fórmula atómica de ψ . Obtenemos que $\mathfrak{A} \models \psi$.

($\Rightarrow$) Supongamos que φ implica ψ . Definamos la siguiente estructura $\mathfrak{A}$. El dominio de $\mathfrak{A}$ es $A = \{x_1, \dots, x_n\}$, es decir, el conjunto de variables de φ . Para cada símbolo de relación R , de aridad $r \geq 1$, definimos la relación $R^{\mathfrak{A}}$ como:

$$R^{\mathfrak{A}} = \{(w_1, \dots, w_r) \in A^r \mid R(w_1, \dots, w_r) \text{ es una fórmula atómica en } \varphi\}.$$

Por construcción de $\mathfrak{A}$, tenemos que $\mathfrak{A} \models \varphi$. (basta tomar la asignación identidad). Como φ implica ψ , obtenemos que $\mathfrak{A} \models \psi$. Es decir, existe una asignación $h : \{y_1, \dots, y_m\} \rightarrow \{x_1, \dots, x_n\}$ tal que para cada fórmula atómica $R(z_1, \dots, z_r)$ de ψ , donde cada variable $z_i \in \{y_1, \dots, y_m\}$, se cumple que $(h(z_1), \dots, h(z_r)) \in R^{\mathfrak{A}}$. Por la definición de $R^{\mathfrak{A}}$, obtenemos que para cada fórmula atómica $R(z_1, \dots, z_r)$ de ψ , se tiene que $R(h(z_1), \dots, h(z_r))$ es una fórmula atómica en φ . Concluimos que h es un homomorfismo de ψ a φ .

(b) Dada una instancia $\langle \varphi, \psi \rangle$, para decidir que $\langle \varphi, \psi \rangle \in \text{CCB-Impl}$, por la parte (a), basta decidir acaso existe un homomorfismo de ψ a φ . Esto se puede decidir con un algoritmo que itera por todas las posibles funciones $h : \{y_1, \dots, y_m\} \rightarrow \{x_1, \dots, x_n\}$ y verifica que para alguna de estas se cumpla la condición de homomorfismo.

Pregunta 2

Sea Σ una teoría completa sobre un vocabulario $\mathcal{L}$ y sea Γ un conjunto satisfacible de $\mathcal{L}$ -oraciones tal que $\Sigma \subseteq \Gamma$. Demuestre que $\Sigma = \Gamma$.

Solución

Por contradicción, supongamos que hay una oración φ tal que $\varphi \in \Gamma$ y $\varphi \notin \Sigma$. Como Σ es completa, y $\varphi \notin \Sigma$, tenemos que $\neg\varphi \in \Sigma$. Como $\Sigma \subseteq \Gamma$, obtenemos que $\neg\varphi \in \Gamma$. Tenemos que $\varphi \in \Gamma$ y $\neg\varphi \in \Gamma$, lo cual implica que Γ no puede ser satisfacible; contradicción.